

Algebra Lineare - Soluzione Quiz 2

SPAZI VETTORIALI

Nelle seguenti domande, V indica uno spazio vettoriale.

- (1) Le notazioni $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ e $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ rappresentano lo stesso insieme e quindi sono interscambiabili.

☐ Vero

☒ Falso!!!

Il primo è un insieme finito contenente solo gli n elementi $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$, il secondo è l'insieme di tutte le combinazioni lineari $c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$, ed è sempre infinito tranne nel caso $\mathbf{v}_1 = \dots = \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$.

- (2) L'insieme $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$ è un sottospazio vettoriale.

☐ Vero

☒ Falso!!!

Non verifica nessuna delle 3 condizioni.

- (3) L'insieme $\text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \subseteq \mathbb{R}^3$ contiene due elementi.

☐ Vero

☒ Falso!!!

Contiene infiniti elementi, tutti quelli del tipo $\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ 2t_1 + t_2 \end{pmatrix}$.

- (4) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$ una matrice. Abbiamo definito il concetto di dimensione di A , e si denota con $\dim A$.

☐ Vero

☒ Falso!!!

Il concetto di dimensione si riferisce a un (sotto)spazio vettoriale, o a un sottospazio affine. Ha senso parlare di dimensione per i sottospazi $\text{row}(A)$, $\text{col}(A)$, $\text{ker}(A)$, ma non per una matrice A .

(5) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$ una matrice. Abbiamo definito il concetto di base di A .

☐ Vero

☒ Falso!!!

Il concetto di base si riferisce a un (sotto)spazio vettoriale. Ha senso parlare di base per i sottospazi $\text{row}(A)$, $\text{col}(A)$, $\text{ker}(A)$, ma non per una matrice A .

(6) Sia $H \subseteq V$ un sottoinsieme. Allora H è un sottospazio se e solo se $\mathbf{0} \in H$.

☐ Vero

☒ Falso

La condizione è necessaria ma non sufficiente (dare un esempio di sottoinsieme $H \subseteq V$ che contiene $\mathbf{0}$ ma non è un sottospazio).

(7) Il sottoinsieme $H \subseteq \text{Mat}(3, 3)$ delle matrici invertibili è un sottospazio.

☐ Vero

☒ Falso

Ad esempio, H non è chiuso rispetto alla somma: I_3 e $-I_3$ sono invertibili, ma la somma è la matrice nulla e non è invertibile.

(8) Siano $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ e $T = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \dots, \mathbf{v}_{n+p}\} \subseteq V$, due insiemi finiti tali che $S \subseteq T$. Se S genera V allora T genera V .

☒ Vero

☐ Falso

Abbiamo $\text{Span}(S) \subseteq \text{Span}(T) \subseteq V$, quindi se $\text{Span}(S) = V$ allora $\text{Span}(T) = V$.

(9) Siano $S \subseteq T \subseteq V$ sottoinsiemi finiti di V . Se T genera V allora S genera V .

☐ Vero

☒ Falso

Dare un controesempio.

(10) Siano $S \subseteq T \subseteq V$ sottoinsiemi finiti di V . Se i vettori di S sono linearmente indipendenti, allora i vettori di T sono linearmente indipendenti.

☐ Vero

☒ Falso

Dare un controesempio.

- (11) Siano $S \subseteq T \subseteq V$ sottoinsiemi finiti di V . Se i vettori di S sono linearmente dipendenti, allora i vettori di T sono linearmente dipendenti.

☒ Vero
☐ Falso

Segue dalla definizione di dipendenza lineare.

- (12) Sia $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$. Se $\mathbf{0} \in S$ allora i vettori di S sono linearmente dipendenti.

☒ Vero
☐ Falso

Supponiamo, ad esempio, $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$. La combinazione $1 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ mostra che i vettori sono linearmente dipendenti.

- (13) Sia $H \subseteq V$ un sottospazio. Allora $\dim H = 0$ se e solo se $H = \{\mathbf{0}\}$.

☒ Vero
☐ Falso

Un sottospazio ha dimensione > 0 se e solo se ha una base non vuota.

- (14) Sia $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$. Se $\dim V > n$ allora i vettori di S sono linearmente indipendenti.

☐ Vero
☒ Falso

Dare un controesempio.

- (15) Supponiamo $V = \mathbb{R}^4$. Se $V \neq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4)$ allora $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4$ sono linearmente dipendenti.

☒ Vero
☐ Falso

Segue dal teorema riassuntivo sulla dimensione.

- (16) Dei $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sono linearmente indipendenti se e solo se $\dim \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = n$.

☒ Vero
☐ Falso

Segue dal teorema riassuntivo sulla dimensione.

(17) Supponiamo $\dim V = n$.

- ☒ Se $V = \text{Span}(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m)$, allora $m \geq n$
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in V$ sono linearmente indipendenti, allora $m = n$
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in V$ allora formano una base di V
- ☐ Ogni insieme di generatori di V contiene esattamente n vettori
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in V$ sono linearmente indipendenti, allora $m > n$

Segue dal teorema riassuntivo sulla dimensione.

(18) Supponiamo $\dim V = n$.

- ☐ Se $V = \text{Span}(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m)$ allora $m \leq n$
- ☒ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in V$ sono linearmente indipendenti allora $m \leq n$
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in V$ allora formano un insieme di generatori di V
- ☐ Ogni insieme di vettori linearmente indipendenti di V contiene esattamente n vettori
- ☐ Se $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in V$ sono linearmente dipendenti, allora $m > n$

Segue dal teorema riassuntivo sulla dimensione.

(19) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$, $H = \text{col}(A)$, e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$. Allora $\mathbf{v} \in H$ se e solo se $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{v})$.

- ☒ Vero
- ☐ Falso

Segue dal fatto che per una matrice M abbiamo $\dim \text{col}(M) = \text{rk}(M)$, e che dati due sottospazi $H_1 \subseteq H_2$ di dimensione finita abbiamo $\dim H_1 = \dim H_2$ se e solo se $H_1 = H_2$.

(20) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$. Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha soluzioni se e solo se $\mathbf{b} \in \ker(A)$.

- ☐ Vero
- ☒ Falso

Dare un controesempio.

(21) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$. Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha soluzioni se e solo se $\mathbf{b} \in \text{col}(A)$.

- ☒ Vero
- ☐ Falso

Segue dal Teorema di Rouché-Capelli.

(22) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$. Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha soluzioni se e solo se $\mathbf{b} \in \text{row}(A)$.

☐ Vero

☒ Falso

Dare un controesempio.

(23) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$. Allora A è invertibile se e solo se $\text{col}(A) = \mathbb{R}^3$.

☒ Vero

☐ Falso

Entrambe le condizioni sono equivalenti a $\text{rk}(A) = 3$.

(24) Sia $H \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottospazio definito da n equazioni lineari, allora $H = \{\mathbf{0}\}$.

☐ Vero

☒ Falso

Le equazioni potrebbero non essere indipendenti; dare un controesempio.

(25) Sia $H \subseteq \mathbb{R}^5$ un sottospazio con $\dim H = 2$, allora esiste $A \in \text{Mat}(2, 5)$ tale che $H = \ker(A)$.

☐ Vero

☒ Falso

Se $A \in \text{Mat}(2, 5)$ il Teorema di Nullità+Rango dà $\dim \ker(A) = 5 - \text{rk}(A) \geq 5 - 2 = 3$.

- (26) Siano $H_1, H_2 \subseteq V$ sottospazi con basi $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}, \mathcal{B}_2 = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q\}$. Allora $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ è una base del sottospazio $H_1 + H_2$.

☐ Vero

☒ Falso

$\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ potrebbe non essere linearmente indipendente (dare un controesempio).

- (27) Siano $H_1, H_2 \subseteq V$ sottospazi con insiemi di generatori $\mathcal{G}_1 = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}, \mathcal{G}_2 = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q\}$. Allora $\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2$ è un insieme di generatori del sottospazio $H_1 + H_2$.

☒ Vero

☐ Falso

$\text{Span}(\mathcal{G}_1) + \text{Span}(\mathcal{G}_2) = \text{Span}(\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2)$.

- (28) Siano $H_1, H_2 \subseteq V$ sottospazi con basi $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$. Allora $\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2$ è una base di $H_1 \cap H_2$.

☐ Vero

☒ Falso

Ad esempio, $\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2$ potrebbe essere vuota anche se $\dim(H_1 \cap H_2) > 0$; dare un controesempio.

- (29) Siano $H_1, H_2 \subseteq V$ sottospazi con $\dim V = 5, \dim H_1 = \dim H_2 = 3$. Allora $\dim(H_1 \cap H_2) = 1$.

☐ Vero

☒ Falso

Il massimo che si può concludere, usando la formula di Grassmann, è $\dim(H_1 \cap H_2) \geq 1$, ma potrebbe accadere che $\dim(H_1 \cap H_2) > 1$ (dare un esempio).

- (30) Supponiamo $\dim V = 6$, e siano $U, W \subseteq V$ sottospazi con $\dim U = 4, \dim W = 3$. Allora

☐ $\dim(U + W) = 7$

☐ $W \subseteq U$

☒ $U \cap W \neq \{\mathbf{0}\}$

☐ $U + W = V$

☐ $\dim(U + W) \geq 5$

Segue dalla formula di Grassmann.

(31) Supponiamo $\dim V = 6$, e siano $U, W \subseteq V$ sottospazi con $\dim U = 3, \dim W = 2$. Allora

- ☐ $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$
- ☐ $\dim(U + W) = 5$
- ☐ $W \subseteq U$
- ☒ $U + W \neq V$
- ☐ $\dim(U + W) \geq 4$

Segue dalla formula di Grassmann.

(32) Sia $S = \mathbf{x}_0 + H \subseteq V$ un sottospazio affine, con giacitura H . Allora S è un sottospazio vettoriale se e solo se $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$.

- ☐ Vero
- ☒ Falso

Dare un controesempio.

(33) Sia $S = \mathbf{x}_0 + H \subseteq V$ un sottospazio affine, con giacitura H . Allora S è un sottospazio vettoriale se e solo se $\mathbf{x}_0 \in H$.

- ☒ Vero
- ☐ Falso

Infatti se e solo se $S = H$.